



沈义翔

联系方式: 18718905970

籍贯: 江苏南京

电子邮箱: shenyixiang@stu2023.jnu.edu.cn

年龄: 20

个人主页: <https://ericshen05.github.io>



<<< 教育背景与研究方向

2023年至今

暨南大学数学系

专业: 信息与计算科学

课程成绩: 4.4/5 (排名1/39)

英语水平: CET-6 (570)

核心课程: 数学分析 I / II / III (90/94/100)、高等代数 I / II (97/96)、概率与统计 (98)、常微分方程 (99)、数据库原理与应用 (97)、计算智能 (启发式算法) (97)、运筹学 (最优化方法) (100)、数据结构 (100)

期望研究方向: 数理统计、因果推断在机器学习算法中的应用; 因果推断; 概率统计; 深度学习、强化学习

<<< 学习经历

2025-2026年

语义通信与AI智能安全识别系统设计项目

创新项目

【项目背景】针对无人机低空物流图像传输过程的传输效果差、传输速率低、安全性问题, 构建多模态数据语义信息提取(UT+CNN)、边缘计算(昇腾AI)、安全编码传输(DeepJSCEC)协同优化策略。

【主要经历】国家级立项, 项目结题评为“优秀”等级。作为团队核心成员, 在中期项目团队中负责开发无人机控制前端界面且设计用户指令输入模块, 参与设计系统的编码模块, 进行AI框架与模型调用, 该前后端系统已取得软著登记证书; 在前期申报书的撰写中, 担任全文的图表绘制及排版校对。

2026年5月

CROCODILE框架的轻量化稳定思想、实现与应用

课程论文

【主要经历】基于因果表示学习与结构因果模型, 借鉴 CROCODILE 框架中的后门调整思想, 设计了一个轻量化可稳定训练的因果查询分类模型。模型采用 ResNet50 提取共享特征, 通过轻量特征投影、Transformer 编码器与任务查询机制聚合类别级疾病证据, 并引入批内置换与 Dropout 构造干预表示实现后门调整的近似训练。在 CheXpert 五类任务上的实验结果表明, 稳定模型在平均 AUC 上达到 0.837。在此基础上, 本文进一步探讨融合图注意力因果结构学习的完整框架, 并通过消融实验分析了训练不稳定的主要来源。

2024年/2025年

2025年APMCM / 2024年“大湾区杯”金融数学建模比赛

数学模型

【主要经历】(1) 独立负责数据的收集、清洗与预处理, 为后续建模提供高质量基础; 基于团队成员构建的 Dirichlet回归、多元Logit、时间序列等模型, 深入分析并解读定量影响, 提出模型改进方向, 如引入Bayes分层结构和时变弹性函数, 提升预测精度与稳健性; 独立进行英文论文撰写, 最终完成论文 1 篇。

(2) 在多元线性回归的表现效果一般情况下, 主导构建基于Logistic回归与NAR神经网络等模型的系统性风险预测体系, 实现对历史数据的有效回测, 预测误差控制在2.5%以内; 在建模过程中引入深度学习算法对传统模型进行优化, 提升了模型在复杂市场环境下的稳健性与预测精度; 独立完成论文核心章节撰写, 完成论文 1 篇。

【获得奖项】(1) 本科组 二等奖; (2) 本科组 三等奖

<<< 奖项荣誉

- 2024-2025学年 教育部国家奖学金
- 2023-2024学年 暨南大学优秀学生二等奖学金
- 2024-2025学年 暨南大学优秀青年志愿者
- 2023-2024学年 院学生会优秀工作人员、部门负责人

<<< 自我评价与个人能力

- 熟悉C/C++, MATLAB, Python及相关库的使用, 掌握Tensorflow深度学习框架, 会使用常见LLMs辅助工作
- 熟悉项目工作的一般流程, 具备从问题理解、数据清洗、模型构建与优化到结果分析的团队实践经验

我的学习心态是终身学习, 愿意接受新的内容和知识, 认为学习是持续的事情。作为一名跨学科发展的学生, 我注重知行合一, 善于在多元挑战中快速学习, 希望将知识与技术融入不同领域。在本科阶段学习时, 我致力于编写算法的数学基础文章与讲义, 将来自不同领域的概念整合、梳理成体系。